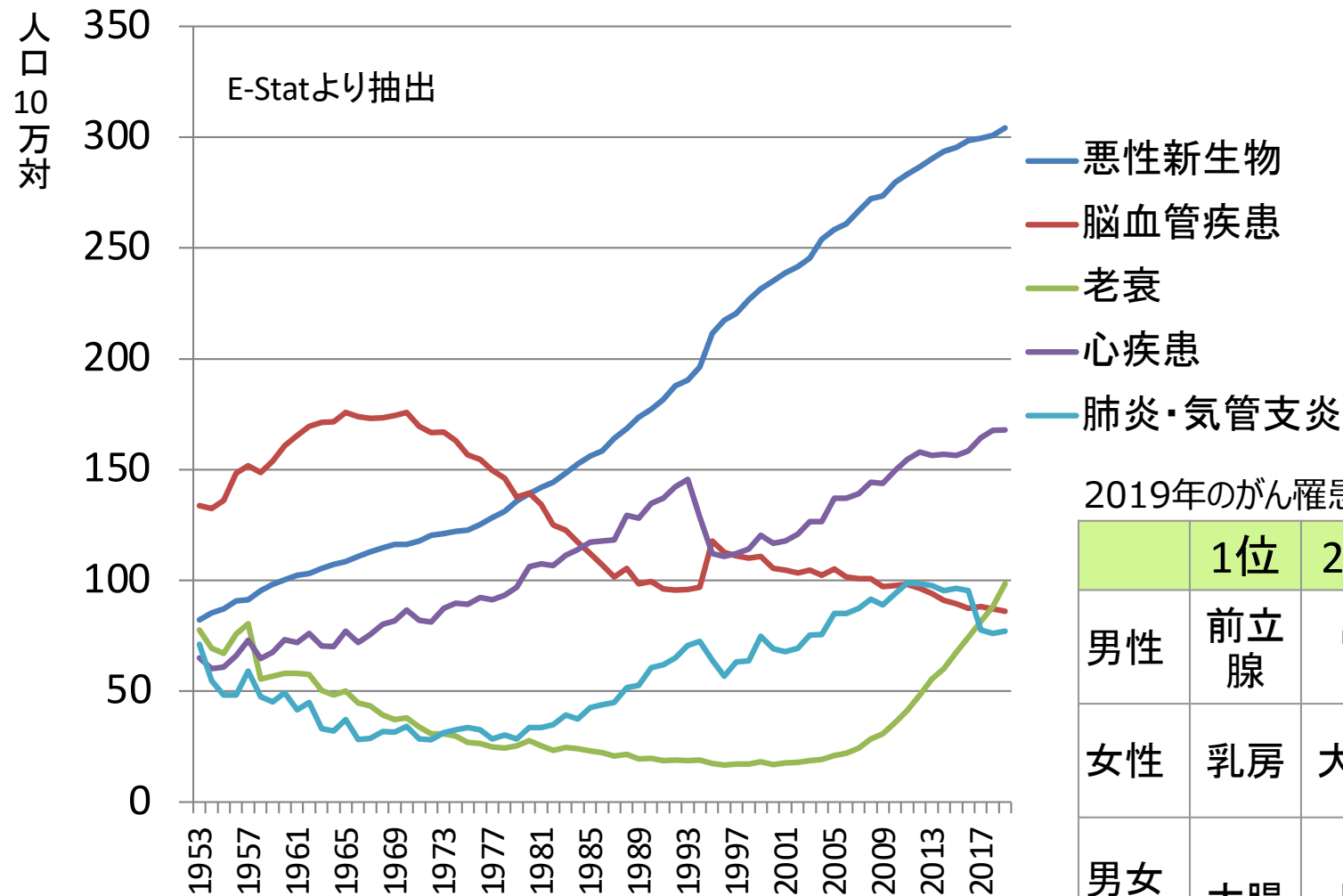


M4 臨床腫瘍学 はじめに

臨床腫瘍部(血液・腫瘍内科)

小松 弘和

本邦における主な死因別にみた死亡率の年次推移



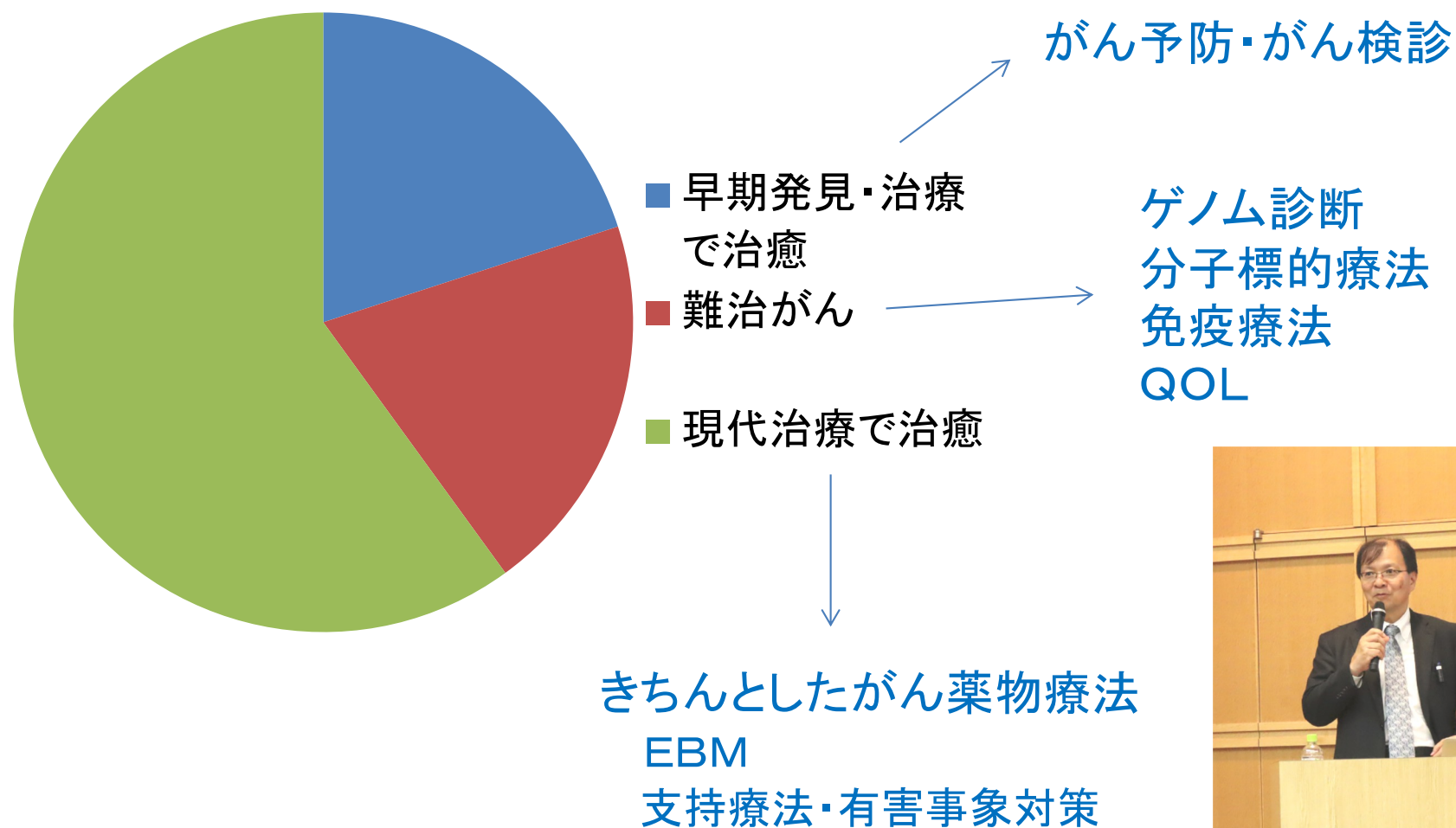
2019年のがん罹患数上位

	1位	2位	3位	4位	5位
男性	前立腺	胃	大腸	肺	肝臓
女性	乳房	大腸	肺	胃	子宮
男女計	大腸	胃	肺	乳房	前立腺

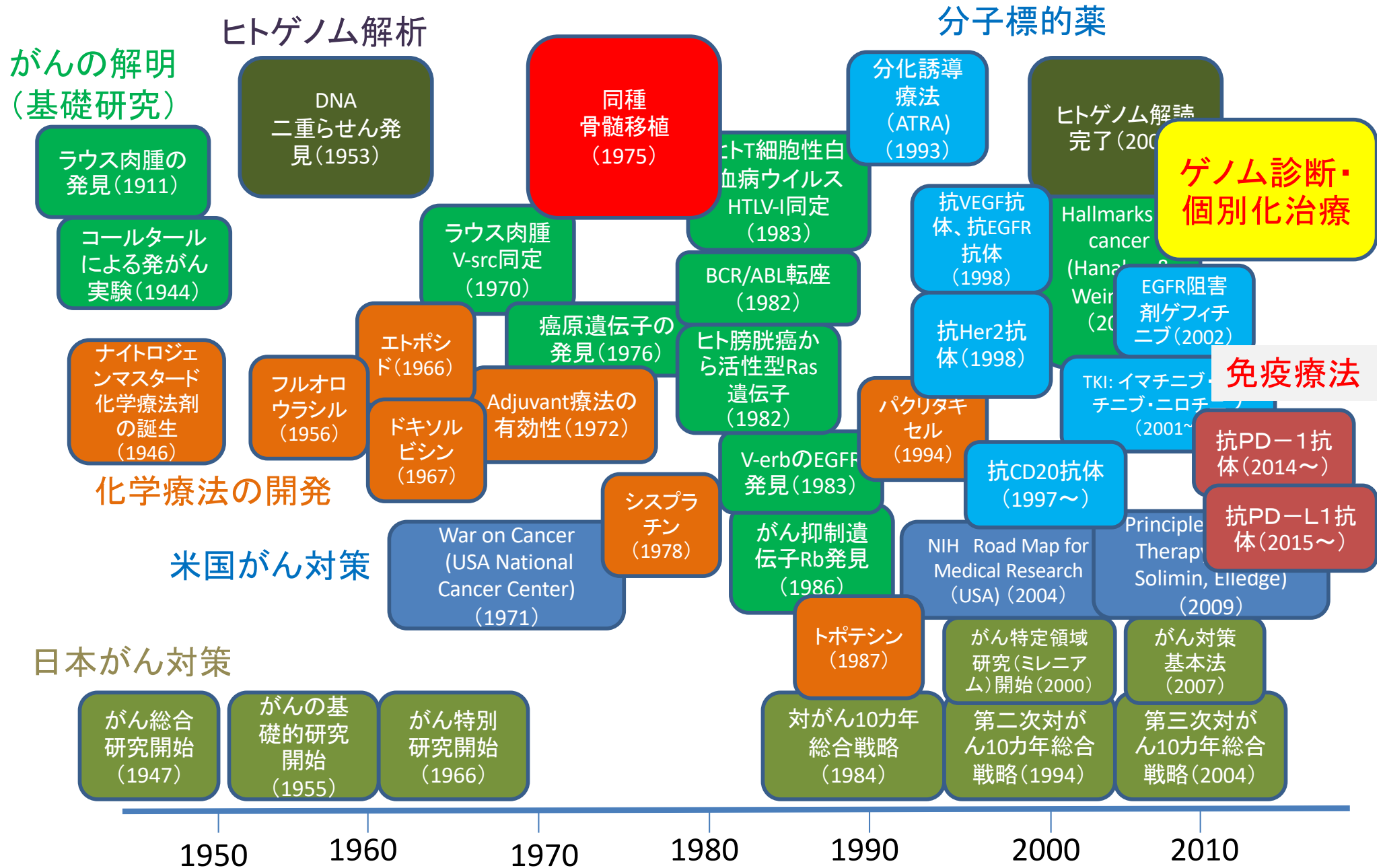
2018年に新たに診断されたがんは980,856例

一生で二人に1人はがんになり、三人に1人はがんで死亡

国立がん研究センター 中釜 斉 理事長のご講演から



がん診療の進歩



マイクロサテライト不安定(Microsatellite instability, MSI)
原発不明がん症例

32歳女性

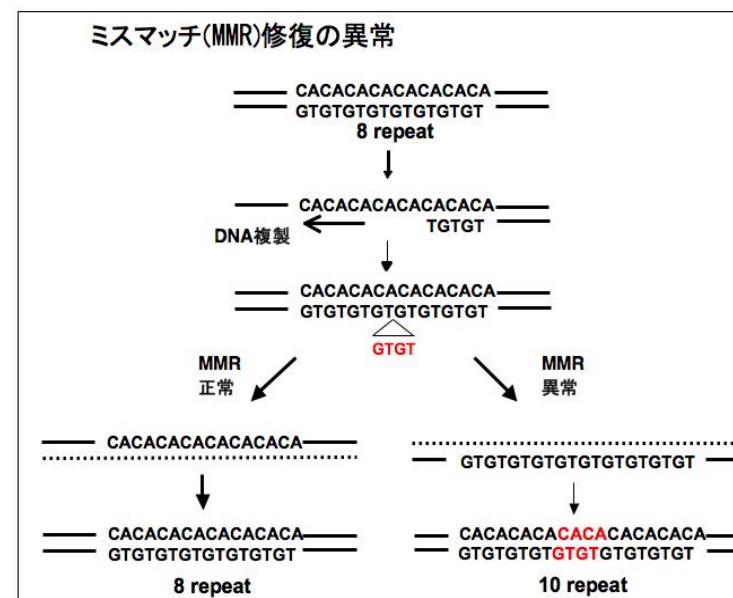
主訴:左鎖骨上窩リンパ節腫大 生検で低分化癌

病変部位: 頸部、鎖骨上窩、腹部大動脈周囲リンパ節

病理:低分化癌 CK7+ CK20- ER± PgR± GCDPF15- CD30- EBER-

Cancer board(放科、耳鼻科、病理部、臨床腫瘍部等): 転移形式からは食道、胃等。P16 50%程度陽性 HPVの典型的染色ではない。P40± SCCと言える根拠乏しい。CBDCA+PTX、反応性によっては鎖骨上窩への緩和的照射。MSI-highであれば、早めにPembrolizumab(保険適応)。MSI-lowの場合、頭頸部腫瘍のレジメン検討。

経過: CBDCA+PTX 6コース時、腹腔内リンパ節病変による両側性水腎症発症(ステント留置)PD⇒MSI Highであり、Pembrolizumab 73コース施行、縮小(PR維持)、継続治療中(全経過 59か月通院中)



Pembrolizumab



がん治療法の選択に関わる因子

(例)

この4点で治療法の概要が決まってきます

- 1 病名：肺がん
- 2 病理組織型(生検結果)：
非小細胞がん（扁平、非扁平）、小細胞がん
- 3 病変部位、臨床病期（転移の有無）：
病変部位：肺、縦隔
I期～IV期：限局期～進展期
- 4 遺伝子異常：
EGFR変異、ALK発現、ROS-1変異、
BRAF変異、PD-L1発現

がんの個性を評価する

- 心(心エコー、心電図)
- 肺（肺機能、動脈血ガス）
- 肝（肝機能採血）
- 腎（採血・検尿）
- 感染症（肝炎ウイルス等）
- 止血能（採血）
- 年齢

宿主の個性を評価する

治療、特に化学療法に耐えられるかを客観的に評価する。
臓器機能の低下がある場合は、治療の減量、変更がある。

がんの拡がり と 予後

5 年相対生存率（全がん）

※公益財団法人 がん研究振興財団
「がんの統計'13」より

IV期	17.7%
III期	48.6%
II期	80.0%
I期	91.6%

共存

根治

治療のゴール設定が重要

- 手術
- 放射線
- 薬物
 - 抗がん剤（化学療法）
 - 分子標的薬
 - ホルモン療法
 - 免疫療法
- 緩和療法

患者さんのがんの種類（組織型）、拡がり、体力（年齢、臓器機能）を個別に総合評価して、単独治療、あるいは組み合わせ治療を決定する。

治療への向き合い方

ベネフィット
(利益)

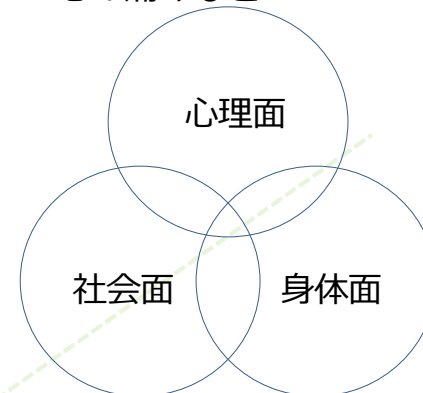
治る
病気の進行を抑える
苦痛から解除

リスク (ハーム)
(不利益)

急変
副作用
後遺症・合併症
長期入院・不自由
医療費

ベネフィットとリスクの兼ね合いと、
患者さん個人の希望と合わせ治療法が選択

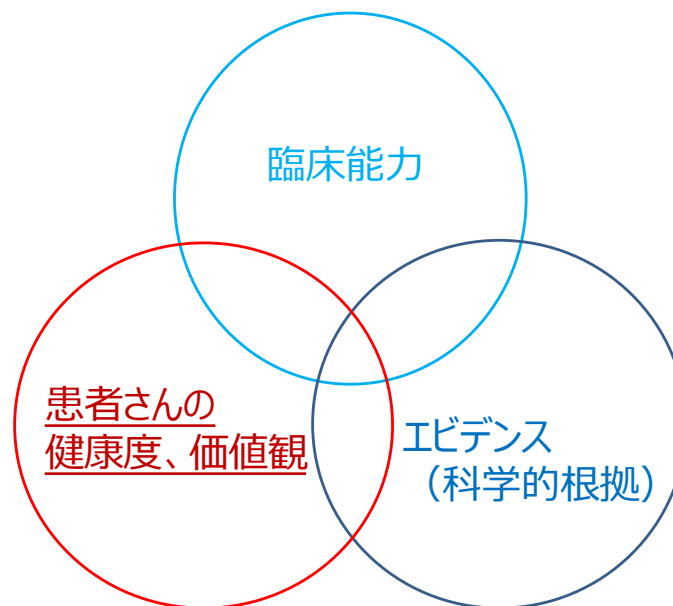
不安、うつ、認知能力、
心の痛みなど



家族や社会との
調和、社会的役割、
経済環境の変化など

身体症状や副作用、
身体の痛みなど

科学的根拠に基いた医療
(EBM: Evidence-based medicine)



大腸がん 分子標的薬 ラムシルマブ

Bennouna J, et al.: Lancet Oncol. 14(1): 29-37, 2013

図1: Study design

GI cancer-net

表: Treatment-emergent adverse events

(all Grades 20% or higher, or Grade 3-5 5% or higher in either treatment arm)

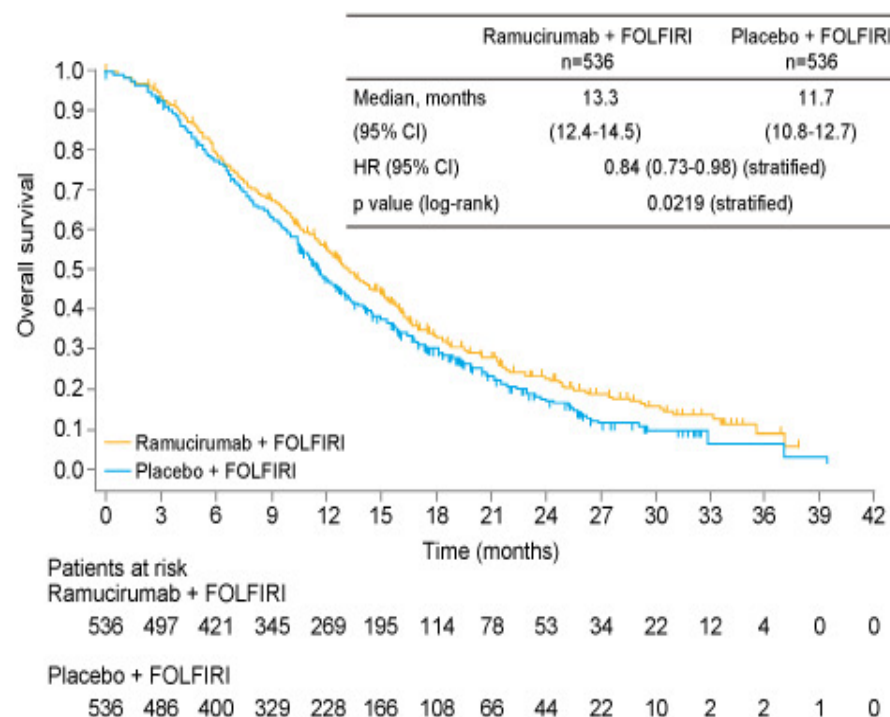
GI cancer-net

Preferred term	Any Grade				Grade ≥3			
	Ramucirumab + FOLFIRI n=529		Placebo + FOLFIRI n=528		Ramucirumab + FOLFIRI n=529		Placebo + FOLFIRI n=528	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Any TEAE	522	98.7	519	98.3	418	79.0	329	62.3
Neutropenia	311	58.8	241	45.6	203	38.4	123	23.3
Fatigue	305	57.7	275	52.1	61	11.5	41	7.8
Diarrhea	316	59.7	271	51.3	57	10.8	51	9.7
Hypertension	136	25.7	45	8.5	57	10.8	15	2.8
Stomatitis	163	30.8	110	20.8	20	3.8	12	2.3
Abdominal pain	140	26.5	139	26.3	18	3.4	19	3.6
Thrombocytopenia	150	28.4	72	13.6	16	3.0	4	0.8
Vomiting	154	29.1	144	27.3	15	2.8	13	2.5
Nausea	262	49.5	271	51.3	13	2.5	14	2.7
Decreased appetite	198	37.4	144	27.3	13	2.5	10	1.9
Anemia	86	16.3	110	20.8	8	1.5	19	3.6
Constipation	151	28.5	120	22.7	5	0.9	8	1.5
Peripheral edema	108	20.4	48	9.1	1	0.2	0	0
Epistaxis	177	33.5	79	15.0	0	0	0	0
Alopecia	155	29.3	165	31.3	0	0	0	0

* The febrile neutropenia rate (any grade) was 3.6% in Ramucirumab patients and 2.7% in placebo patients.

図2: Overall survival

GI cancer-net



サイラムザ点滴静注液100mg / 76,659.0円

結腸・直腸癌イリノテカン塩酸塩水和物・レボホリ
ナート・フルオロウラシルとの併用で1回8mg/kg,
2週間に1回,約60分かけて点滴静注。

サイラムザ薬剤費

体重60kgの場合、1か月 919,908円、1年間 11,038,896円 9

「説明と同意」(Informed consent, I C) の基本的概念

- 新しい医療や標準的医療の開発に関する医療行為を含めて、患者は自らに行われる医療行為は**自らの意志と責任により選択**が行われるべきである
 - 患者は病気の診断や治療に積極的に参加する権利がある
 - こうした倫理的概念が医療の中核となるべきである
 - I Cはそうした倫理的概念を具体化した方策であり、全ての情報開示で行われる現代医療の原点である
- (有吉寛先生スライド一部改)

主治医 (病院) が説明すること・・・

- 病名、組織診断、病期、全身評価
 - 治療方針：治療法（短期か中期か長期か）、再発リスクは？
 - **治療目的**：治癒、共存、症状緩和
 - 治療サイクル、治療回数、治療期間
 - 副作用、**後遺症、妊孕性**
 - 生活制限や影響、外来か入院か
 - （どのくらいの）**仕事ができるか**
 - **医療費負担は？**
- | | 5年相対生存率（全がん） | | |
|------|--------------|----|--|
| IV期 | 17.7% | | |
| III期 | 48.6% | 共存 | |
| II期 | 80.0% | | |
| I期 | 91.6% | 根治 | |
- ※公益財団法人 がん研究振興財団
「がんの統計'13」より
- 治療のゴール設定と情報共有が重要
- 多職種で患者さんの理解度を確認し、理解を促進する

セカンドオピニオン

- 主治医以外の医師に、主治医から提示されたご自身のがん診療計画について意見をもらうこと。
- 主治医がファーストオピニオン。**主治医との信頼関係のもとに。**
- 転院することではない。原則、元の主治医の病院で治療を受ける。
- 受け入れ先への手続きは患者自身で行う（予約制、有料）。
- どのポイントを聞きに行くかを明らかにしておく：主治医にも何がポイントか、時間的猶予があるかも聞いておく。

「賢い市民・患者」とは（私見）

考え中・・・

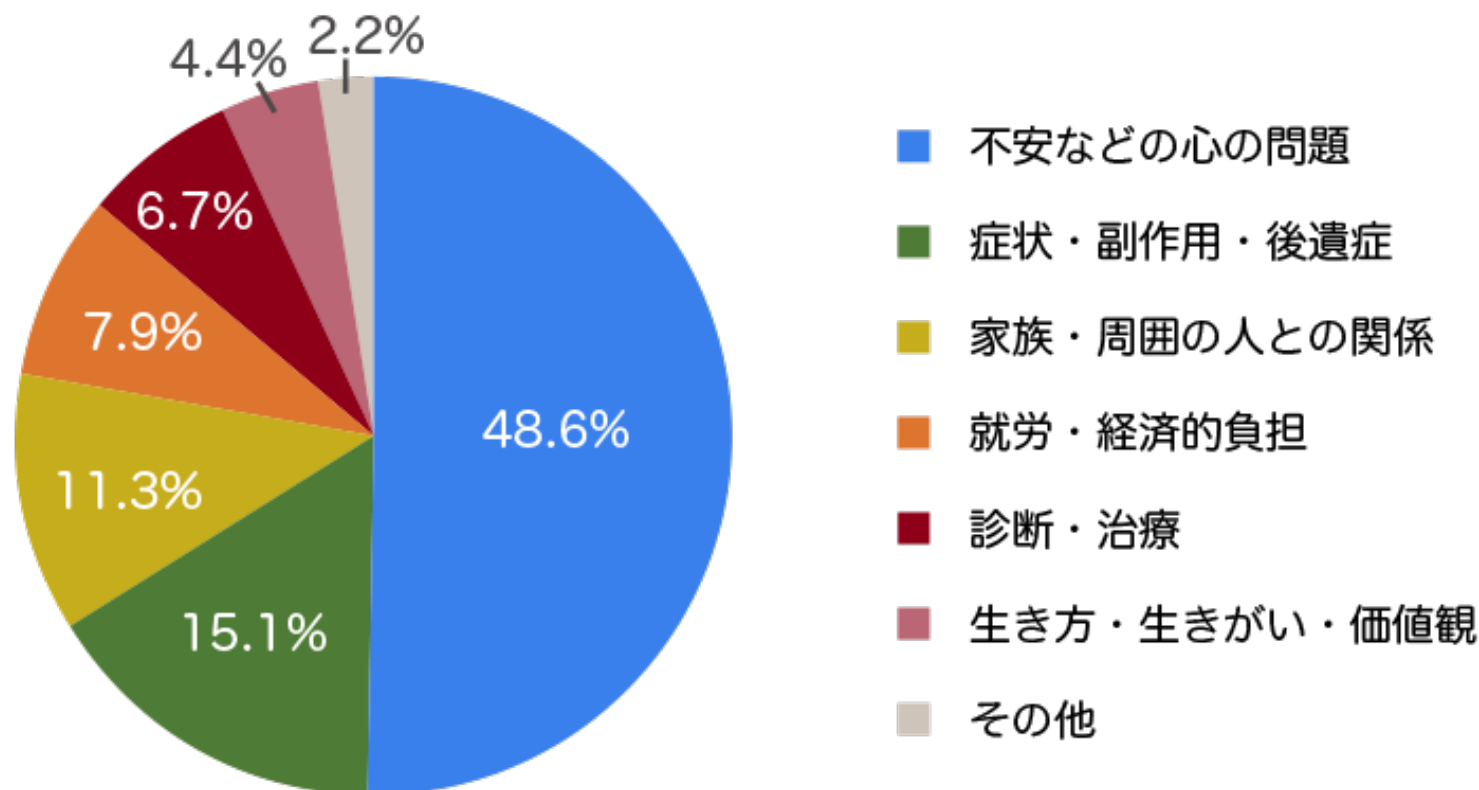


- 健康に関する基礎知識を習得している。
 - 疾病予防、検診、早期受診を実行できる。
- セルフケア、セルフマネージメントができる。
 - 自立し、依存していない。
- 適切に救援・支援を求めることができる。
- 適切に環境と関わることができる。
 - 生活・医療費、家族、社会・就労、病診施設との関わり
- よりよい選択ができる大局観を持っている。
 - 人生、QOL、優先度、納得について
- 人生、生活を肯定し、家族、社会に貢献している。

がんの告知

- 特別な理由がない限り、主治医から、患者さんご家族に、診断された時点で、「がん（肺がん、胃がん等）」と告知する。
- 同時に、推奨できる治療法を、副作用等とともに説明する。
- 患者本人から希望がなければ、生命予後（治癒しない場合の余命）や、治癒率は告げないことが一般的であろう。
- 患者本人が、十分な理解が困難な状態にある場合には、家族（キーパーソン）に説明を行う。

がん患者さんが体験した悩みの実態



「再発・転移の不安」「将来に対する漠然とした不安」「治療効果・治療期間に対する不安」「治るのか・完治するのか」「副作用・後遺症が出るかもしれない」という『不安などの心の問題』が回答全体の48.6%を占め、実に多くのがん患者さんがこころの苦しみを抱えているということが明らかになりました。

お好みと、お任せ

冬

鰯 [ぶり]

コクのある脂が乗った、冬の寿司ネタの王様。濃厚な味わいは、寒い時期ならではの楽しみ。



新烏賊 [しんいか]

コウイカの子。小ぶりの身に旨味が凝縮。定番の烏賊も季節ごとにさまざまな種が登場する。



秋刀魚 [さんま]

食卓では秋の定番だが、寿司店では晩夏～秋口に。脂が乗り切る前のフレッシュな味が身上。



鱚 [さす]

天ぷら店では一年中人気の鱚も、寿司なら夏から秋に生で。昆布メも酢メも、どちらも美味。

秋

穴子 [あなご]

一年中食べられるが、実は夏が旬。店ごとに異なるツメ(上に塗るタレ)のコクを楽しみたい。



平目 [ひらめ]

「冬の白身といえばこれ」と佐川さんもおすすめ。味にさらなる奥行きが出る昆布メも人気。



皮剥 [かわはぎ]

密かにファンの多い冬の美味。甘味とプリッと歯ごたえのある身に、とりとした肝を載せて。



女将さんが
毎年待ちこがれる、
旬のネタ
早見表

鮫鰯の肝 [あんこうのきも]

「海のフォアグラ」と称される、濃厚な“あん肝”は絶品。寿司にするなら軍艦、おつまみでも。



初鰹 [はつがつお]

一般的に食卓では初夏の味だが、寿司店では春に。最近は薬味を効かせた塩たたきも人気。



春子 [かすこ]

鯛の稚魚。ふんわりとしたピンク色で「桜鯛」とも。酢メした繊細な風味に春の訪れを感じる。



蛤 [はまぐり]

桃の節句でもおなじみ。ふっくらと柔らかく煮上げた貝の滋味は、寿司店ならではの喜び。



鳥貝 [とりがい]

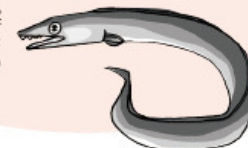
身のほんのりとした甘みと柔らかさ、足のコリッとした食感のコントラストが楽しい、春の貝。



新子 [しんこ]

小肌の幼魚。小さな魚を美しく捌くのは、職人技の見せどころ。これを楽しみに夏を待つ客多し。

夏



がん診療の経過と病状

病状
(症状含む)

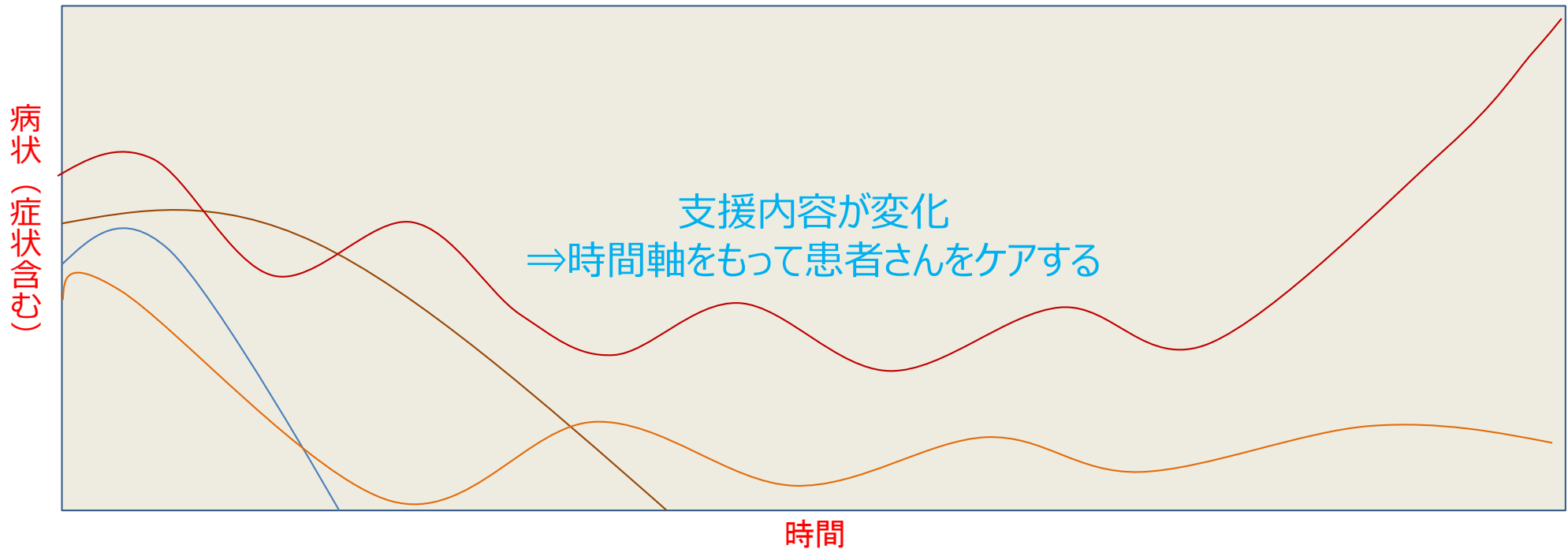


時間

がんの診療経過(流れ)

	治療目的	時期	ステージ	治療期間
手術だけ	根治	初発	初期	1か月
放射線だけ	根治	初発（再発）	初期	1～2か月
手術→放射線	根治	初発	局所進展	1～2か月
薬物→手術	根治	初発	局所進展	3～4か月
薬物→放射線	根治	初発（再発）	局所進展	3～4か月
放射線・薬物同時併用	根治	初発	局所進展	3～4か月
手術→薬物	根治	初発	局所進展	半年～1年
薬物	共存、症状緩和、 （根治）	初発、再発	広範囲進展	4か月単位（繰り返す） 2年以上のこと

短期・中期・長期の3つのパターン



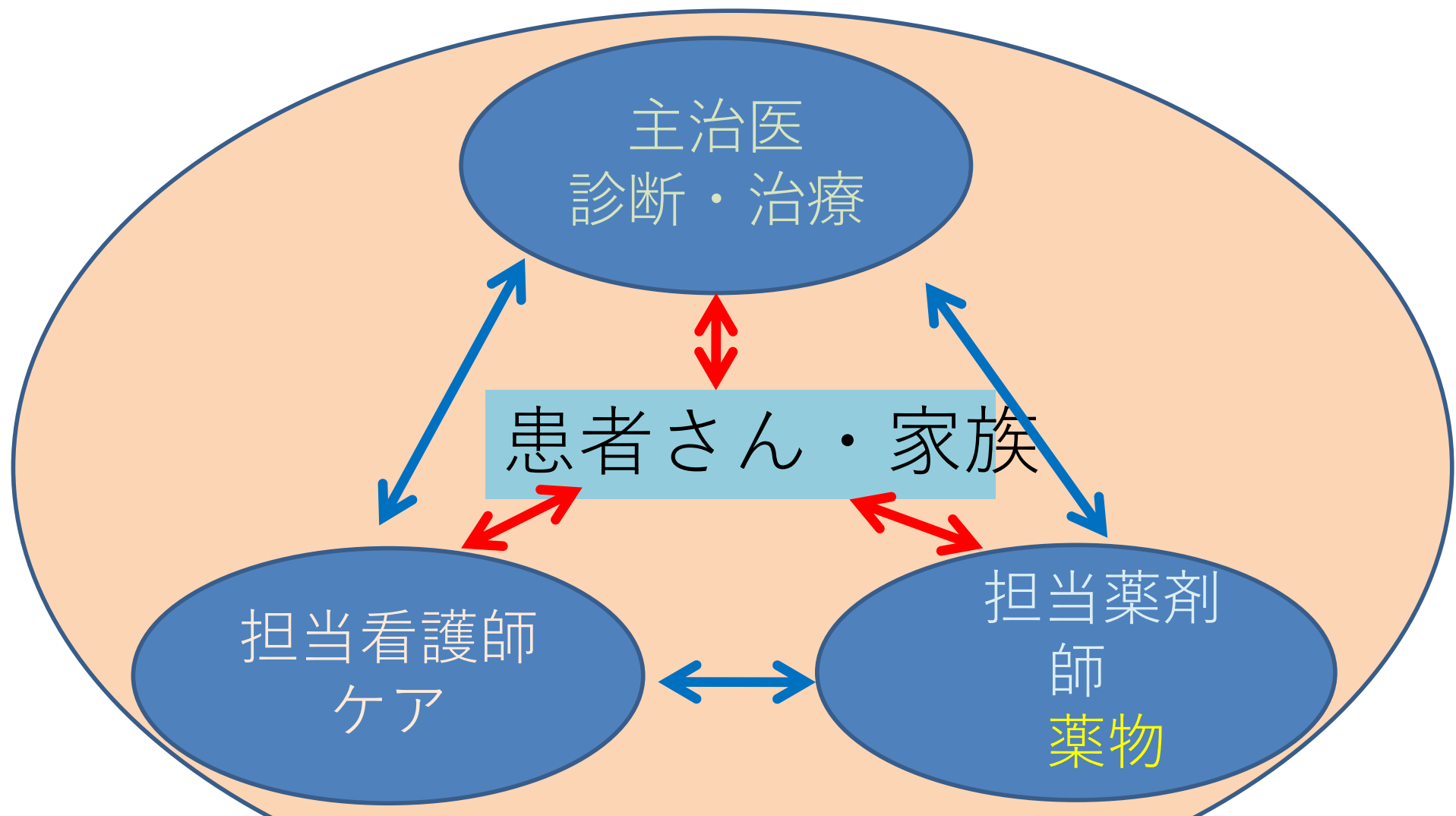
がん診療を登山に例えると・・

- がんについて知る（山について知る）
- 自身のがんについて知る（現在地）
- 治療目標を決める（目的地）
- 目標への治療法（手段）決める（ルート）
- 治療する場所（ルート）
- 目標までの過程・時間・準備（時間・準備）
- 治療過程での症状・副作用（登山中の出来事）
- 就業・医療費（費用）
- 利用できる医療支援（サポーター）
- 治療への向き合い方（登山ガイド）

医師はメインガイド
マラソンでいえば、伴走者



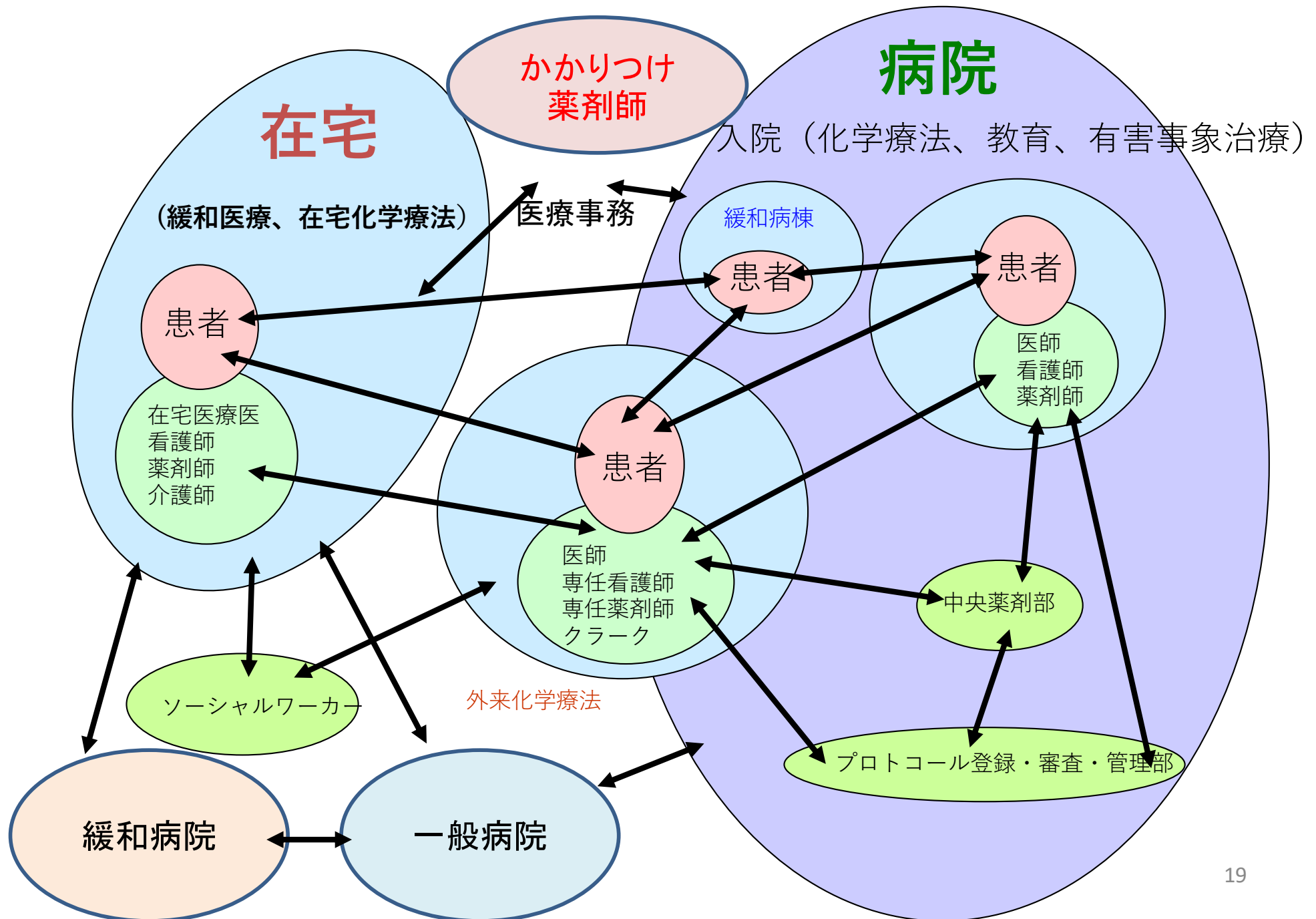
最良の医療の提供 多職種協働



メディカルスタッフ

(栄養士、理学・作業療法士、心理士、歯科衛生士等)

どこでも最良の医療を



医療安全の立場から

- 良質な医療行為
- チーム医療はオーバーラップ
- 主治医（最終的統括者）としての覚悟
- 真摯、親身な医療
- 患者さんに貢献する
- 患者さんを信頼する
- 理解につながる説明力
- コミュニケーション力
- 火消しは自らでという行動姿勢
- 医師自身に余裕がある（パニックしていない）
- 危険察知力（右脳？）

医学は、サイエンスにもとづくアート
（近代医学教育の父：ウィリアム・オスラー）書籍「平静の心」

自分が患者（家族）だったら・・・を考えよう

高い志とともに

- がんの早期発見・早期治療、最適な治療により、根治率が全国1位、また、がんになっても安心して暮らせる町になっている。
- 最高レベルのチーム・専門医療によりがんの研究、臨床、教育において、安全、かつ最良で、先進的な医療を提供している。
- 「生まれてから人生を修めるまで」、一貫してがん患者さんに安全で、安心でき、満足のいく医療を提供している。
- 患者さんとともに、医療者も、充実し、幸福(幸せ)を感じられている。

第4期がん対策推進基本計画（2023）

全体目標：「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」

「がん予防」分野の分野別目標

がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早期発見・早期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡率の減少を目指す

1. がん予防

- (1) がんの1次予防
 - ①生活習慣について
 - ②感染症対策について
- (2) がんの2次予防（がん検診）
 - ①受診率向上対策について
 - ②がん検診の精度管理等について
 - ③科学的根拠に基づくがん検診の実施について

「がん医療」分野の分野別目標

適切な医療を受けられる体制を充実させることで、がん生存率の向上・がん死亡率の減少・全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す

2. がん医療

- (1) がん医療提供体制等
 - ①医療提供体制の均てん化・集約化について
 - ②がんゲノム医療について
 - ③手術療法・放射線療法・薬物療法について
 - ④チーム医療の推進について
 - ⑤がんのリハビリテーションについて
 - ⑥支持療法の推進について
 - ⑦がんと診断された時からの緩和ケアの推進について
 - ⑧妊孕性温存療法について
- (2) 希少がん及び難治性がん対策
- (3) 小児がん及びAYA世代のがん対策
- (4) 高齢者のがん対策
- (5) 新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装

「がんとの共生」分野の分野別目標

がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生きることのできる地域共生社会を実現することで、全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す

3. がんとの共生

- (1) 相談支援及び情報提供
 - ①相談支援について
 - ②情報提供について
- (2) 社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支援
- (3) がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）
 - ①就労支援について
 - ②アピアランスケアについて
 - ③がん診断後の自殺対策について
 - ④その他の社会的な問題について
- (4) ライフステージに応じた療養環境への支援
 - ①小児・AYA世代について
 - ②高齢者について

4. これらを支える基盤

- (1) 全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進
- (2) 人材育成の強化
- (3) がん教育及びがんに関する知識の普及啓発
- (4) がん登録の利活用の推進
- (5) 患者・市民参画の推進
- (6) デジタル化の推進

がん薬物療法専門医像 (日本臨床腫瘍学会)

がん薬物療法専門医には、以下が求められる。

- 臨床腫瘍学を中心に、がんの基礎医学、臨床薬理学、緩和医療学を修得する。
- 臓器横断的にがん薬物療法を修得した上で、患者の病態や社会背景にも配慮した質の高いがん医療を実践する。
- 診療科・職種横断的チームのなかでリーダーシップを発揮する。
- がん治療に関するコンサルテーションやセカンドオピニオンに適切に対応する。
- 科学的な研究手法と論理的な思考を学んだうえで積極的に臨床試験を立案、推進、実践する。
- 人材育成と教育環境の整備に取り組むことにより、臨床腫瘍学の発展に貢献する。

2026年度 臨床腫瘍学ユニット授業計画

月	日	曜日	時限	担当者	
8	31	月	3	木下/小松	Active learning (1)
8	31	月	4	木下/小松	Active learning (2)
9	2	水	3	安藤 正志	がん診療における現状と諸問題(倫理を含む)
9	2	水	4	前田 徹	抗がん剤の薬物動態・薬力学
9	7	月	3	近藤 豊	がんの細胞生物学
9	7	月	4	三田 貴臣	癌のゲノミクス
9	9	水	1	中川 弘子	がんの記述疫学・がんの予防
9	9	水	2	鈴木 奈々	緩和ケア
9	9	水	3	富田 夏夫	がんの放射線治療
9	9	水	4	松尾 洋一	がんの手術療法
9	14	月	3	高橋 智	がんの病理診断
9	15	火	3	室 圭	がんの臨床試験(EBM含む)
9	16	水	3	吉田 達哉	がんの分子標的療法/免疫療法
9	16	水	4	木下 史緒理	がん薬物療法と支持療法(希少・難治・高齢者がん含む)

外部講師の先生方には本当にお忙しい中、お願いをして講義をいただいています。
社会的常識、礼節をもって授業を受けることを求めます。

アクティブ・ラーニング の位置づけ

- セメスター試験 80点満点、アクティブラーニング20点(発表、レポート、参加態度)
- 本試は以上2項目の合計点を100点満点とし、6割未満を不合格とする。再試は試験の点数のみで6割未満を不合格とする。
- 「アクティブ」に授業に参加を！